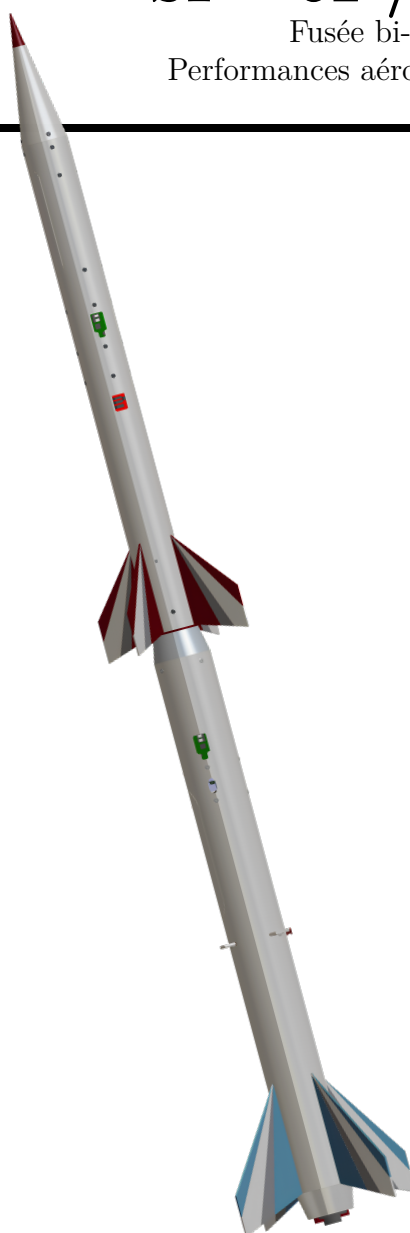




AéroIPSA
63 bvd de Brandbourg
94200 Ivry-sur-Seine

SP - 02 / Etude CFD

Fusée bi-étage AéroIPSA 2025-2026
Performances aérodynamiques des aérofreins



Rédacteurs du document :

- PAILLARD Alexis
- PICHON Lucas
- PEIX Guillaume
- LE CAM Maxens

Janvier 2026

Table des matières

Introduction	3
1 Méthodologie de simulation	4
1.1 Stratégie de simulation	4
1.2 Hypothèses de modélisation	5
1.3 Modélisation de la géométrie et du maillage	7
1.4 Résultats attendus	10
2 Résultats des simulations CFD	11
2.1 Coefficient de trainée	11
2.2 Répartitions de la pression sur les aérofreins	12
2.3 Champs de vitesse et lignes de courant	13
Conclusion	14
Liste des figures	15
Liste des tableaux	15
Références	16
Glossaire et acronymes	16

Introduction

Ce document est une annexe au rapport de projet de la fusée bi-étage SP-02, développée par l'association IPSA AéroIPSA au cours de l'année scolaire 2025-2026 [1]. Il n'a pas vocation à présenter le projet dans son ensemble : l'architecture générale de la fusée, le dimensionnement de ses sous-systèmes et le déroulement de la mission y sont supposés connus. La lecture préalable du rapport principal est donc nécessaire à la bonne compréhension du présent document, qui n'en développe qu'un point particulier.

Pour situer brièvement le sujet traité ici, SP-02 est une fusée expérimentale à deux étages dont la séparation intervient après l'extinction du propulseur du premier étage. Cette séparation repose sur un bloc aérofreins, embarqué dans le premier étage et piloté par le séquenceur, dont le déploiement provoque une augmentation contrôlée de la traînée de l'étage inférieur. Le différentiel de décélération ainsi créé entre les deux corps assure leur dégagement mutuel. L'efficacité du mécanisme de séparation dépend donc directement des efforts aérodynamiques générés par les aérofreins, et c'est à la caractérisation de ces efforts qu'est consacrée cette étude.

Une campagne d'essais en soufflerie ne pouvant être menée dans le cadre du projet (contraintes logistiques et de calendrier), la simulation numérique constitue le seul moyen d'anticiper le comportement du système en conditions de vol. L'étude aérodynamique par Computational Fluid Dynamics (CFD) a ainsi été conduite en parallèle de la conception mécanique du bloc aérofreins, dans le but de valider théoriquement le concept avant sa mise en œuvre.

L'approche CFD présente pour ce projet plusieurs intérêts. Elle donne accès à des grandeurs difficilement mesurables sans moyens d'essai dédiés, en particulier les champs de pression et de vitesse ainsi que les efforts aérodynamiques localisés sur les aérofreins. Elle permet de comparer quantitativement plusieurs configurations d'ouverture et d'en déduire une loi reliant le taux de déploiement à la traînée du premier étage. Elle autorise enfin l'analyse de la structure de l'écoulement autour de la fusée, notamment le développement et le décollement de la couche limite, phénomène moteur dans la génération de traînée.

L'étude se limite volontairement à l'aérodynamique du système. La tenue mécanique des pièces du bloc aérofreins, la cinématique de leur déploiement et le pilotage du servomoteur associé relèvent d'autres parties du projet et ne sont pas abordés ici. De même, seules des positions d'ouverture figées sont considérées, la phase transitoire de déploiement sortant du périmètre de ce travail.

Le document s'organise en deux parties. La première décrit la méthodologie de simulation retenue : simplification de la maquette numérique, hypothèses de modélisation physique, construction du domaine de calcul et stratégie de maillage. La seconde présente et analyse les résultats obtenus, à travers l'évolution du coefficient de traînée, la répartition de pression sur les aérofreins et la structure des champs de vitesse.

1 Méthodologie de simulation

1.1 Stratégie de simulation

Pour faciliter la réalisation des simulations CFD et FEM, une maquette numérique simplifiée de la fusée a été développée à l'aide du logiciel de CAO CATIA. Cette maquette ne prend pas en compte certaines irrégularités géométriques locales, telles que les sillons au niveau des trappes des parachutes ou les imperfections potentielles du tube en fibre de verre et résine, inhérentes au procédé de fabrication. Cette simplification géométrique a été volontairement adoptée afin de réduire la complexité du modèle numérique et, par conséquent, les temps de calcul associés aux simulations, tout en conservant les caractéristiques aérodynamiques globales de la fusée. En effet, les irrégularités de faible amplitude n'ont qu'une influence négligeable sur les efforts aérodynamiques globaux étudiés dans ce projet, comparativement aux effets induits par la géométrie générale et par le déploiement des aérofreins. L'approche est cohérente avec la nature de l'étude qui vise à analyser le comportement aérodynamique global de la fusée, et non les phénomènes locaux à très petite échelle ce qui nécessiteraient un modèle géométrique beaucoup plus détaillé.

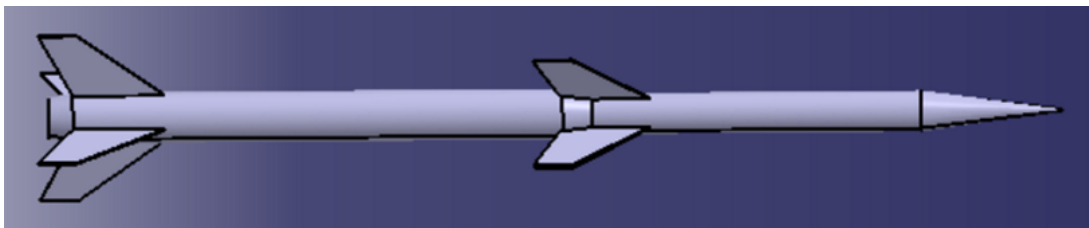


FIGURE 1.1 – Maquette numérique simplifiée de la fusée (CATIA).

À partir de la maquette numérique de la fusée, plusieurs configurations géométriques correspondant à différents degrés d'ouverture des aérofreins ont été générées. Chaque configuration représente une position d'ouverture fixe des aérofreins et a été exportée au format STEP (.stp), afin d'assurer leur compatibilité avec le logiciel de simulation CFD Star CCM+. Les degrés d'ouverture des aérofreins sont définis de manière paramétrique et exprimés en pourcentage, allant de 0 %, correspondant à la configuration aérofreins fermés, à 100 %, correspondant à la configuration complètement ouverte. Cette discrétisation permet d'étudier l'influence de l'ouverture des aérofreins sur le comportement aérodynamique de la fusée (illustrations présentées ci-après).

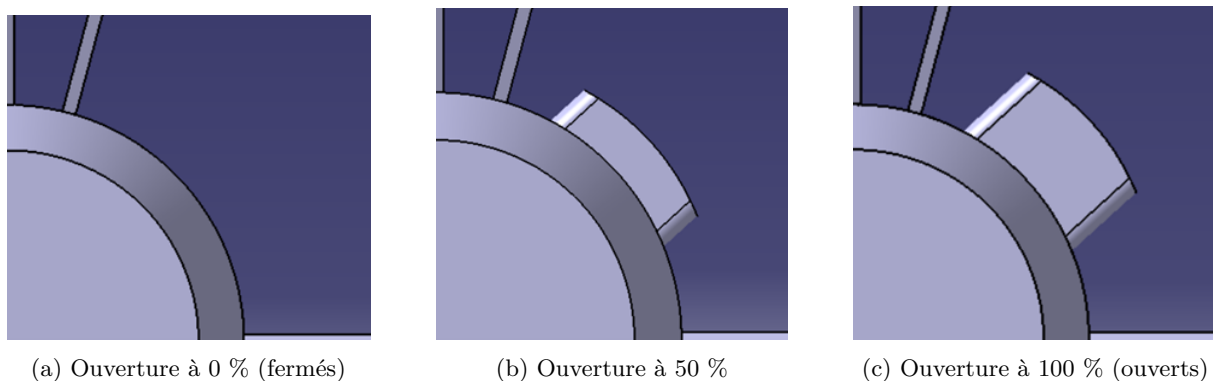


FIGURE 1.2 – Configurations d'ouverture des aérofreins étudiées.

L'utilisation d'un pourcentage d'ouverture, plutôt que d'un angle absolu, permet de normaliser les configurations étudiées et de nous faciliter lors de l'exploitation des résultats, notamment dans la recherche d'une loi reliant l'ouverture des aérofreins aux efforts aérodynamiques générés. Les aérofreins sont considérés dans des positions fixes car l'étude ne porte pas sur la phase transitoire d'ouverture ou de déploiement des aérofreins, mais sur les configurations stabilisées après déploiement. Ce choix est motivé par le fait que la phase transitoire est de courte durée par rapport au temps de vol global ; la séparation d'étages dépend principalement des efforts aérodynamiques une fois les aérofreins déployés et la modélisation du déploiement nécessiterait un couplage avec une cinématique de structure. La prise en compte de positions fixes permet donc de dissocier les effets aérodynamiques purs de la complexité mécanique du système.

1.2 Hypothèses de modélisation

Sur la base de cette maquette numérique, une stratégie CFD a été élaborée afin d'analyser le comportement aérodynamique de la fusée pour les différentes configurations. La simulation CFD a été définie en privilégiant un compromis entre fidélité physique, robustesse numérique et exploitabilité des résultats. Les choix de modélisation présentés dans cette section ont été effectués dans le but de fournir des résultats pertinents pour la validation théorique du système.

Les simulations ont été réalisées à l'aide du logiciel Simcenter STAR-CCM+, une plateforme de simulation d'ingénierie multiphysique s'appuyant notamment sur la dynamique des fluides numérique. Largement utilisé dans les domaines de l'aéronautique et du spatial, ce logiciel permet d'analyser des écoulements complexes et d'évaluer les performances aérodynamiques de systèmes soumis à des conditions de vol réalistes.

Ici, le logiciel est utilisé pour déterminer, dans un premier temps, les efforts aérodynamiques globaux s'exerçant sur la fusée et, dans un second temps, pour analyser plus spécifiquement les efforts induits par le déploiement des aérofreins.

La qualité des résultats fournis par une simulation CFD dépend énormément des hypothèses de modélisation et des modèles physiques. La section suivante présente les choix effectués pour la modélisation de l'écoulement.

- **Three Dimensional** : Le calcul est réalisé en trois dimensions, ce qui permet de représenter fidèlement la géométrie complète de la fusée ainsi que les effets tridimensionnels de l'écoulement, notamment autour des aérofreins. Leur présence induit des phénomènes tridimensionnels (décollements, structures tourbillonnaires, dissymétries de l'écoulement). Une approche bidimensionnelle ou axisymétrique ne permettrait pas de capturer correctement ces effets.

- **Steady** : Le modèle Steady correspond à une résolution stationnaire des équations de l'écoulement, fournissant une solution indépendante du temps. L'objectif de l'étude est d'évaluer les efforts aérodynamiques moyens, en particulier la traînée, pour différentes configurations d'ouverture des aérofreins. Les fluctuations temporelles locales de l'écoulement ne sont pas étudiées ici. Ce choix permet d'obtenir une solution correcte à un coût de calcul réduit, cohérent pour une première validation théorique. Une approche instationnaire (unsteady) serait plus adaptée à l'étude du bruit, des vibrations ou du couplage fluide/structure, qui sortent du périmètre de ce travail.

- **Gas < Air** : Le fluide est modélisé comme un gaz, plus précisément de l'air, avec ses propriétés thermodynamiques standards pour une altitude donnée. Les simulations sont réalisées en conditions de vol atmosphérique. L'utilisation du modèle « Air » permet de représenter correctement la densité, la viscosité et les propriétés thermiques du fluide, nécessaires à la modélisation de la couche limite et des efforts aérodynamiques.

- **Ideal Gas** : Le modèle de gaz parfait relie pression, densité et température par l'équation d'état des gaz parfaits. À la vitesse considérée (191.9 m/s) et aux conditions atmosphériques étudiées, l'air peut être assimilé à un gaz parfait sans perte de précision significative. Ce modèle permet de prendre en compte les effets de compressibilité modérée tout en conservant une formulation simple et stable numériquement.

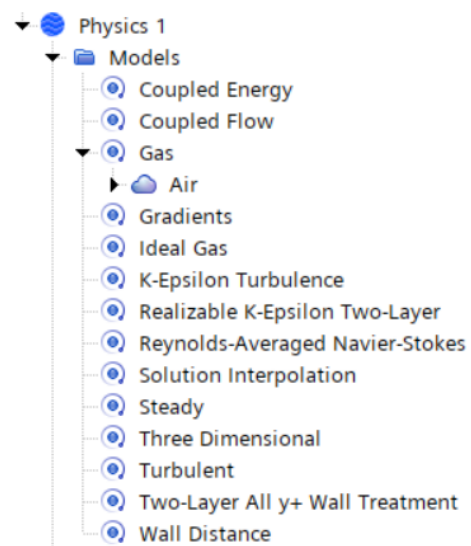


FIGURE 1.3 – Propriétés physiques et modèles activés dans Simcenter STAR-CCM+.

- **Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) :** Les équations de Navier-Stokes sont résolues sous leur forme moyennée de Reynolds, ce qui permet de modéliser les effets de la turbulence à l'aide de modèles statistiques. Comme l'écoulement autour de la fusée est majoritairement turbulent, une approche RANS permet de capturer les effets globaux de la turbulence (traînée, séparation de couche limite) à un coût de calcul compatible avec une étude paramétrique comportant plusieurs configurations d'aérofreins. Les approches LES (Large Eddy Simulation) ou DNS (Direct Numerical Simulation) seraient nettement plus coûteuses et non nécessaires pour l'analyse des grandeurs globales recherchées.

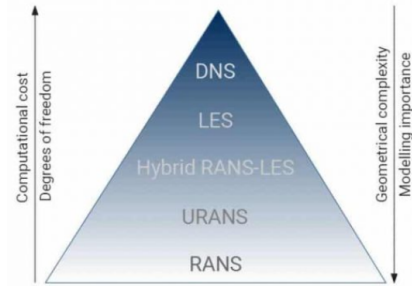


FIGURE 1.4 – Comparaison qualitative des méthodes DNS, LES et RANS selon le coût de calcul et la précision.

- **Turbulent :** Ce modèle active la résolution d'un écoulement turbulent. Le nombre de Reynolds associé à l'écoulement autour de la fusée est élevé, ce qui implique un régime d'écoulement turbulent. Une hypothèse laminaire serait physiquement incorrecte et conduirait à une sous-estimation importante de la traînée.
- **K-Epsilon Turbulence & Realizable K-Epsilon Two-Layer :** Le modèle $k - \varepsilon$ réalisable est un modèle de turbulence à deux équations qui résout l'énergie cinétique turbulente (k) et son taux de dissipation (ε). La formulation réalisable améliore la cohérence physique du modèle, notamment dans les zones de fort cisaillement et de recirculation. L'approche Two-Layer permet une meilleure modélisation de la turbulence à proximité des parois. Ce modèle est particulièrement bien adapté aux écoulements externes aérodynamiques, avec la séparation de couche limite, le sillage développé et les gradients de pression importants induits par les aérofreins. Ce modèle offre un bon compromis entre précision et robustesse numérique, ce qui est essentiel dans une étude comparative portant sur plusieurs configurations.
- **Two-Layer All Wall Treatment :** Ce traitement de paroi adapte automatiquement la modélisation de la turbulence en fonction de la valeur de, permettant une transition continue entre une résolution proche paroi fine et une approche par lois de paroi. La présence des aérofreins impose des variations locales importantes de la couche limite. Ce modèle permet de garantir une modélisation cohérente des efforts de frottement et de pression, même en présence de variations de raffinement du maillage.
- **Coupled Flow & Coupled Energy :** Ces modèles assurent un couplage fort entre les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. Bien que les effets thermiques ne soient pas prépondérants dans cette étude (subsonique), le couplage permet de prendre en compte les effets de compressibilité de l'air de manière cohérente, améliorant la stabilité et la précision de la solution à des vitesses subsoniques élevées.
- **Gradients :** Ce modèle permet le calcul précis des gradients des grandeurs physiques (vitesse, pression, turbulence). Les gradients sont essentiels pour le calcul des contraintes visqueuses, la modélisation de la turbulence et l'évaluation correcte des forces aérodynamiques.
- **Solution Interpolation :** Ce modèle définit la méthode d'interpolation des variables aux interfaces des cellules du maillage. Une interpolation appropriée permet d'améliorer la stabilité numérique et la précision de la solution, en particulier dans les zones de forts gradients autour des aérofreins.
- **Wall Distance :** Ce modèle calcule la distance minimale entre chaque cellule fluide et les parois solides. La distance à la paroi est une donnée clé pour le calcul de y^+ , l'application correcte des lois de paroi et la modélisation de la couche limite.

1.3 Modélisation de la géométrie et du maillage

Pour le dimensionnement du domaine d'étude, il a été défini de manière à représenter un écoulement d'air libre autour de la fusée en limitant l'influence des conditions aux limites sur les résultats, c'est pourquoi il est modélisé sous la forme d'un domaine cylindrique de 14 mètres de longueur et de 4 mètres de rayon, au centre duquel est positionnée la fusée. Ces dimensions sont suffisamment grandes afin de garantir que les perturbations de l'écoulement induites par la fusée, et en particulier par le déploiement des aérofreins, se dissipent avant d'atteindre les frontières du domaine. Cette approche permet d'éviter toute interaction entre le sillage aérodynamique et les conditions aux limites, ce qui pourrait fausser l'évaluation des efforts aérodynamiques. La décision du domaine cylindrique permet aussi une représentation efficace de l'écoulement externe tout en limitant le volume total du domaine, et donc le coût numérique associé aux simulations.

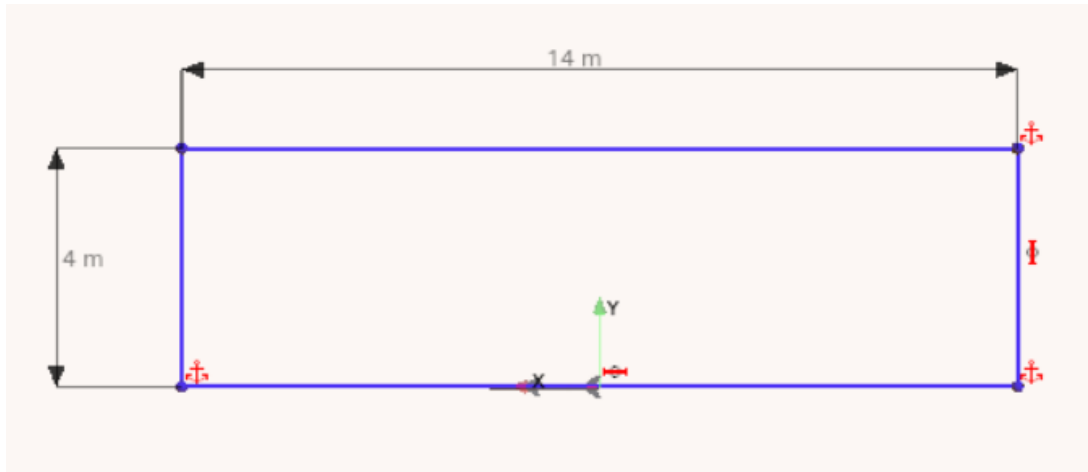


FIGURE 1.5 – Schéma de la géométrie du domaine d'étude et des dimensions principales.

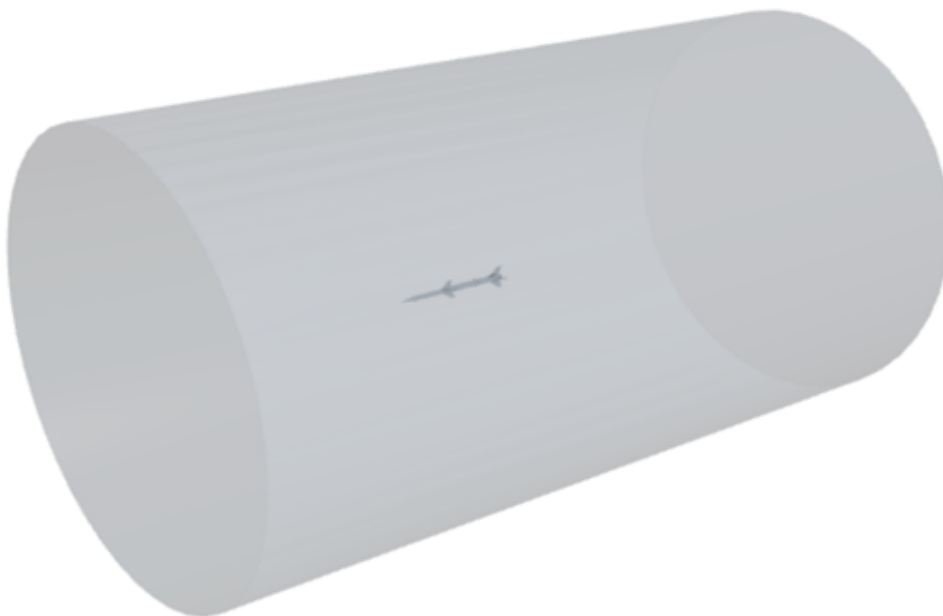


FIGURE 1.6 – Représentation 3D du domaine de calcul autour de la fusée.

Une fois le domaine de calcul défini, une attention particulière a été portée à la stratégie de maillage, notamment à proximité de la fusée et des aérofreins. Le maillage a été généré à l'aide de l'outil Automated Mesh pour combiner un maillage volumique tétraédrique et un raffinement local adapté aux zones comme les aérofreins et les ailerons. Le but est d'obtenir une résolution suffisante des phénomènes physiques tout en limitant le nombre total de cellules afin de maintenir des temps de calcul raisonnables avec les plusieurs configurations d'ouverture. Le maillage final comporte 4 573 977 cellules, ce qui permet de capturer correctement les gradients d'écoulement au voisinage de la fusée et des aérofreins.

Le domaine de calcul représentant un écoulement d'air libre, aucune couche limite n'a été appliquée sur la surface du domaine cylindrique. Celui-ci ne constitue pas une paroi physique, mais uniquement une frontière délimitant l'environnement fluide, justifiant l'absence de raffinement particulier à proximité de cette surface. Pour adapter le maillage aux différentes parties du système, l'utilisation de l'outil Custom Controls a été nécessaire. Cette approche permet de concentrer la densité de maillage sur les zones où les gradients de vitesse et de pression sont les plus importants, tout en conservant un maillage plus grossier dans les régions moins intéressantes.

Le domaine fluide a un maillage volontairement plus grossier à distance de la fusée pour réduire significativement le nombre de cellules car ce sont des zones où l'écoulement est peu perturbé.

Les aérofreins et les ailerons ont des géométries fines par rapport aux dimensions globales de la fusée mais elles jouent un rôle central dans la génération de traînée. Un raffinement local du maillage a donc été appliqué sur ces éléments afin de représenter correctement leur influence sur l'écoulement.

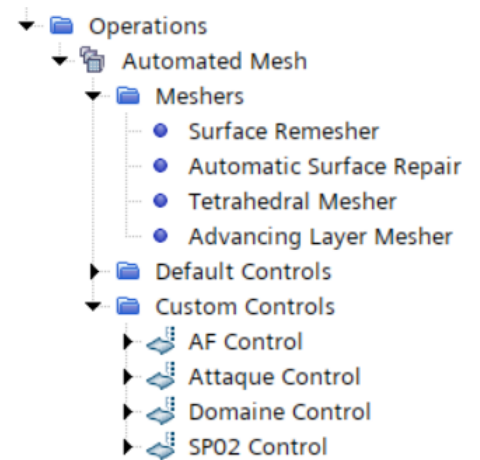


FIGURE 1.7 – Configuration du maillage dans STAR-CCM+ (outil de maillage et contrôles).

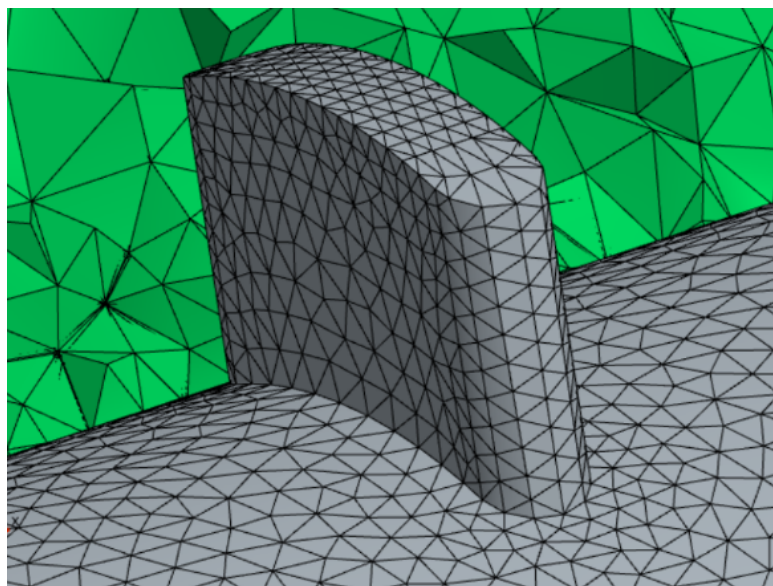


FIGURE 1.8 – Raffinement local du maillage au niveau des aérofreins.

Le minimum surface size a été défini de manière à correspondre à la moitié de l'épaisseur locale de ces surfaces pour garantir la présence d'au moins deux cellules à travers l'épaisseur. Cela est nécessaire pour assurer une représentation numérique correcte de ces éléments minces.

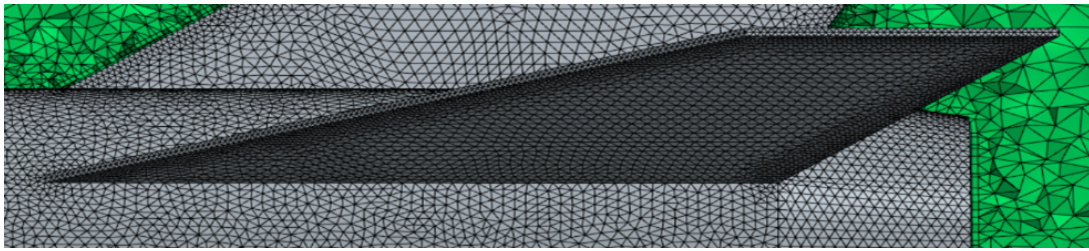


FIGURE 1.9 – Raffinement local du maillage au niveau des ailerons.

"SP02 Control"

Un contrôle spécifique a également été appliqué à certaines surfaces via le SP02 Control, afin d'améliorer la représentation de la courbure géométrique. Ce raffinement permet une meilleure approximation des surfaces courbes de la fusée et des aérofreins, ce qui est essentiel pour une évaluation des champs de pression et des efforts aérodynamiques.

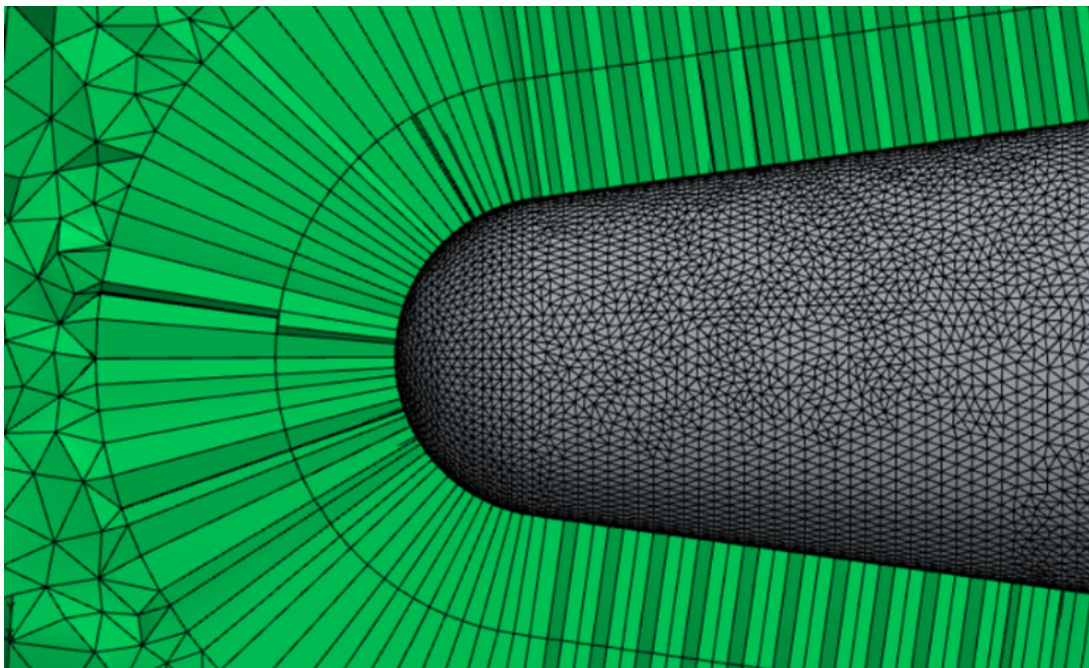


FIGURE 1.10 – Maillage au niveau de la pointe de la fusée.

Pour limiter les variations brutales de taille de maille, le Surface Growth Rate a été fixé à 1,15, permettant une transition progressive entre les zones fortement raffinées et les zones plus grossières. Cette approche assure que les résultats obtenus sont principalement gouvernés par la physique de l'écoulement avec une résolution fine des aérofreins, ailerons et à la proximité de la fusée. Une réduction du coût numérique dans les régions éloignées de l'objet et une bonne qualité des cellules, garantissant la stabilité et la convergence des simulations CFD. L'utilisation de contrôles de maillage personnalisés permet ainsi d'optimiser la répartition des cellules au sein du domaine de calcul, en concentrant la résolution là où elle est nécessaire pour l'analyse aérodynamique, tout en maintenant des temps de calcul compatibles avec les objectifs du projet.

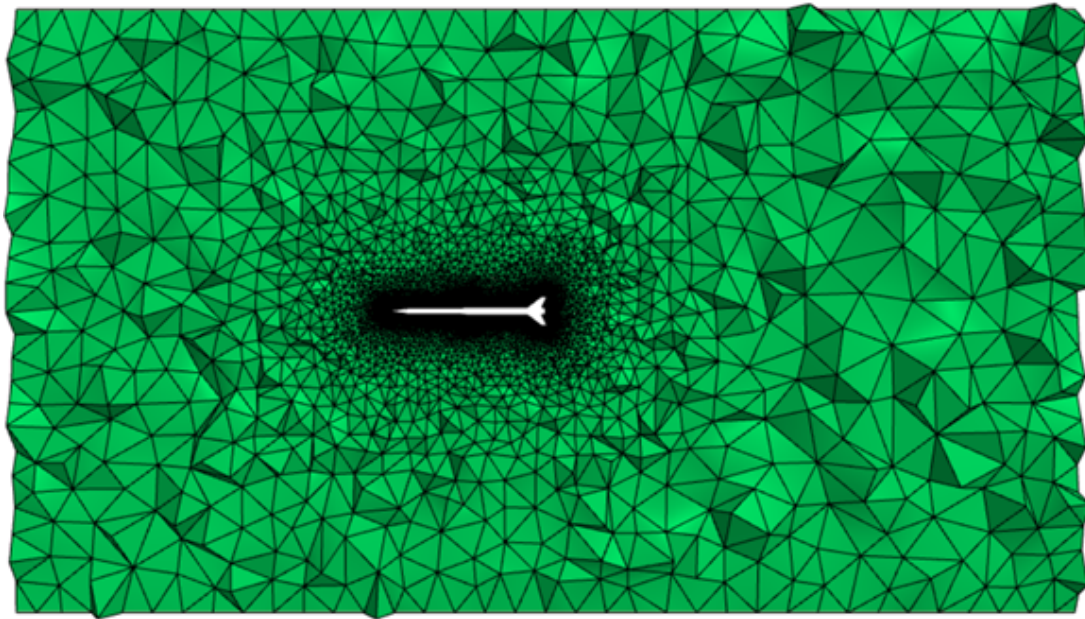


FIGURE 1.11 – Vue globale du maillage du domaine de calcul.

1.4 Résultats attendus

En ce qui concerne les résultats attendus, les simulations CFD vont permettre de mettre en évidence plusieurs éléments physiques.

Tout d'abord, une augmentation du coefficient de traînée de la fusée est à envisagée à mesure que l'ouverture des aérofreins augmente. Cette évolution est directement liée à l'accroissement de la surface exposée et à la modification du champ de pression induite par ce déploiement des aérofreins. Au même moment, une augmentation des niveaux de pression sur les surfaces des aérofreins est attendue pour chaque gradient d'ouverture. Cette augmentation de la pression est le principal élément à la génération de traînée et joue donc un rôle déterminant dans l'efficacité du système des AF. L'analyse de l'écoulement devrait également mettre en évidence des perturbations du flux au voisinage des aérofreins, telles que des zones de décollement de la couche limite, des régions de recirculation et un élargissement du sillage en aval de la fusée. Ces phénomènes sont caractéristiques des écoulements externes autour de corps équipés de dispositifs de freinage aérodynamique.

Enfin, en dehors des zones directement affectées par les aérofreins, l'écoulement autour de la fusée devrait conserver un comportement aérodynamique classique, avec le développement d'une couche limite le long du corps. L'ensemble de ces éléments permettra de vérifier la cohérence physique des résultats obtenus et de valider la capacité des simulations à représenter correctement l'effet des aérofreins sur le comportement aérodynamique global de la fusée.

2 Résultats des simulations CFD

Cette partie présente les résultats issus des simulations de dynamique des fluides numériques réalisées sur la fusée équipée de son système d'aérofreins. L'objectif est maintenant d'analyser l'influence du taux d'ouverture des aérofreins sur le comportement aérodynamique global, en particulier sur la traînée générée et la structure de l'écoulement. Les résultats sont étudiés à travers l'évolution du coefficient de traînée, la répartition de pression sur les aérofreins, l'analyse des champs de vitesse et la contribution des aérofreins à la traînée totale, afin de valider la pertinence du concept.

2.1 Coefficient de traînée

Les coefficients de traînée obtenus à l'issue des simulations pour différents taux d'ouverture des aérofreins sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Taux d'ouverture des aérofreins	Coefficient de traînée (C_D)
0%	0.5936
10%	0.6000
30%	0.6323
50%	0.6681
70%	0.7128
100%	0.7827

TABLE 1 – Évolution du coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins

On voit une augmentation plutôt monotone de C_d en fonction du taux d'ouverture. À 10%, on remarque une hausse significative démontrant une forte sensibilité du système à la présence des aérofreins. Mais l'évolution n'est pas strictement linéaire sur l'ensemble de la plage étudiée, avec une progression plus marquée aux faibles ouvertures, puis plus modérée lorsque les aérofreins sont déployés (à partir de 50% environ). Ces résultats confirment que le système d'aérofreins est capable d'impacter efficacement la traînée de la fusée.

Grâce à Excel, nous avons approximé l'évolution du coefficient de traînée par la relation suivante :

$$C_D(x) = 0.0744x^2 + 0.1187x + 0.5906 \quad (1)$$

avec x le taux d'ouverture des aérofreins (entre 0 et 1).

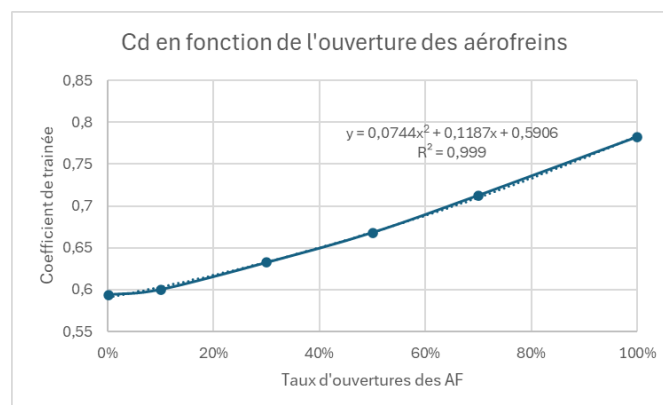


FIGURE 2.1 – Évolution du coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins

Avec un coefficient de détermination R^2 de 0.999, cette relation quadratique offre une excellente approximation des données simulées, permettant ainsi de prédire avec précision le coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins.

2.2 Répartitions de la pression sur les aérofreins

Les cartes de pression obtenues nous permettent d'analyser l'impact du déploiement des aérofreins sur le champ de pression autour de la fusée. La configuration sans aérofreins constitue un cas de référence, pour lequel la répartition de pression reste globalement homogène le long du corps de la fusée, en dehors des zones classiques de stagnation à l'avant et de dépression dans le sillage. On remarque aussi au niveau de la bague de séparation, qui est caractérisée par un changement de diamètre du corps de la fusée, la présence d'une augmentation de la pression à la jonction au niveau du 2e étage et une autre de dépression à la jonction au niveau du 1er étage.

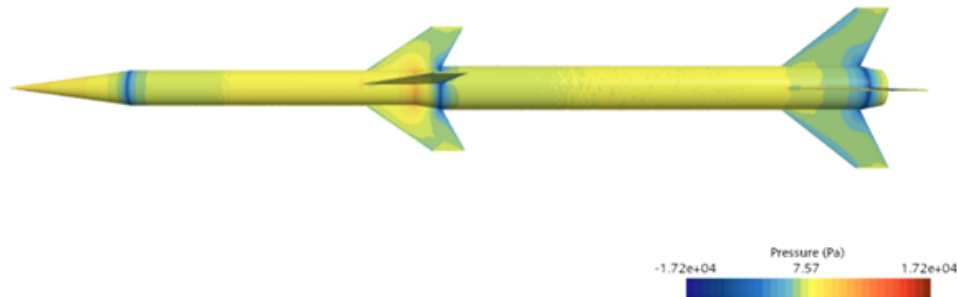


FIGURE 2.2 – Carte de la pression sur SP02 sans les aérofreins

Pour l'ouverture des aérofreins de 50%, une zone de surpression apparaît sur la face en amont des aérofreins, traduisible par l'effet de stagnation de l'écoulement. Et en aval de ces derniers, une zone de dépression. Cela est due à la séparation de l'écoulement et à la formation de structures tourbillonnaires. Ce gradient de pression entre l'amont et l'aval est le principal mécanisme de génération de traînée.

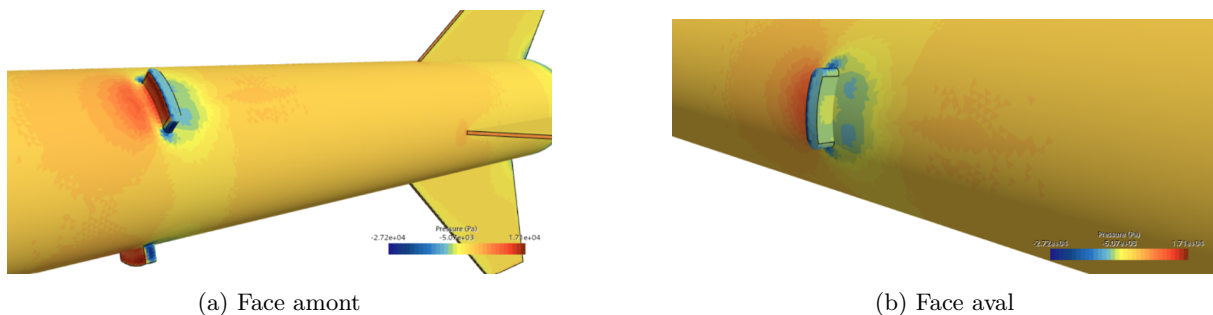


FIGURE 2.3 – Cartes de pression sur les aérofreins déployés à 50%

Lorsque les aérofreins sont complètement ouverts, les phénomènes avant sont nettement amplifiés. La surpression en amont atteint des niveaux plus élevés, tandis que la dépression s'intensifie et s'étend davantage dans le sillage. Cette évolution confirme que l'augmentation de la surface des aérofreins entraîne un déséquilibre de pression, encore une fois responsable de l'augmentation du coefficient de traînée.

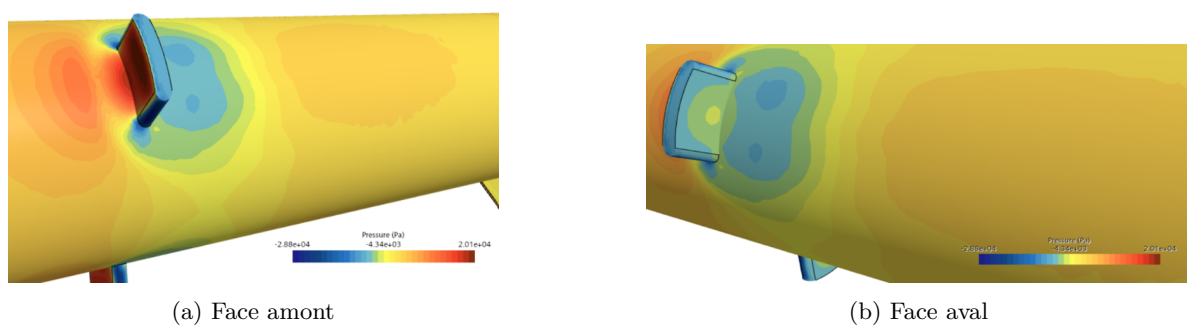


FIGURE 2.4 – Cartes de pression sur les aérofreins déployés à 100%

2.3 Champs de vitesse et lignes de courant

Les champs de vitesse et les lignes de courant obtenus permettent d'analyser l'impact du déploiement des aérofreins sur la structure de l'écoulement autour de la fusée. Dans la configuration sans aérofreins, l'écoulement reste globalement attaché le long du corps de la fusée. La couche limite se développe de manière classique et le sillage en aval demeure relativement étroit et structuré. Les lignes de courant suivent la géométrie, en dehors des zones habituelles de perturbation situées à l'arrière du corps et au niveau de la bague de séparation (changement de diamètre).

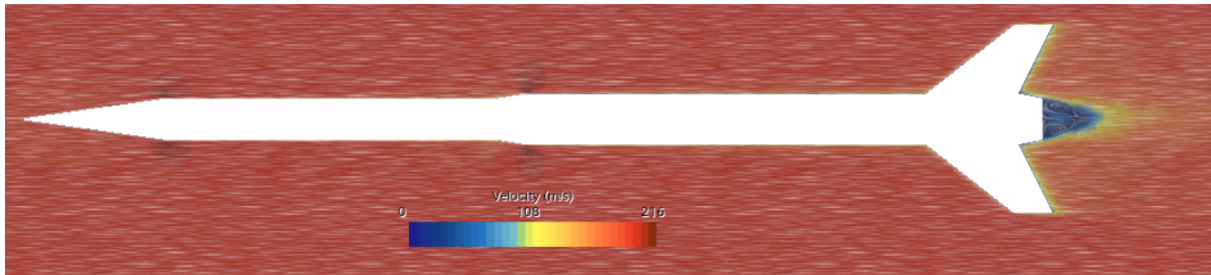


FIGURE 2.5 – Champ de vitesse autour de SP02 sans les aérofreins

Le cas intermédiaire avec une ouverture de 50% des aérofreins présente des comportements similaires à ceux observés pour une ouverture de 100%, mais avec une intensité diminuée. Les zones de recirculation et l'élargissement du sillage sont présents, bien que moins étendus, ce qui confirme le caractère progressif de l'influence des aérofreins sur la structure de l'écoulement.

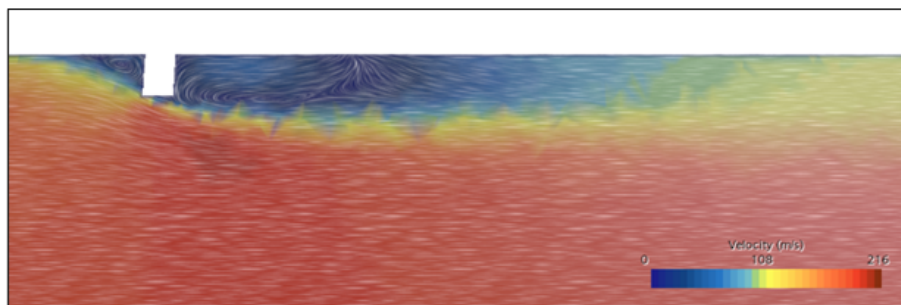


FIGURE 2.6 – Champ de vitesse autour de SP02 avec les aérofreins ouverts à 50%

Lorsque les aérofreins sont complètement ouverts (100%), le champ d'écoulement est fortement modifié. Le déploiement des aérofreins provoque une perturbation importante du flux, qui se caractérise par un décollement précoce de la couche limite, l'apparition de zones de recirculation en aval des aérofreins et un élargissement significatif du sillage. Ces phénomènes se traduisent par une diminution locale de la vitesse et une augmentation de l'intensité des structures tourbillonnaires dans le sillage.

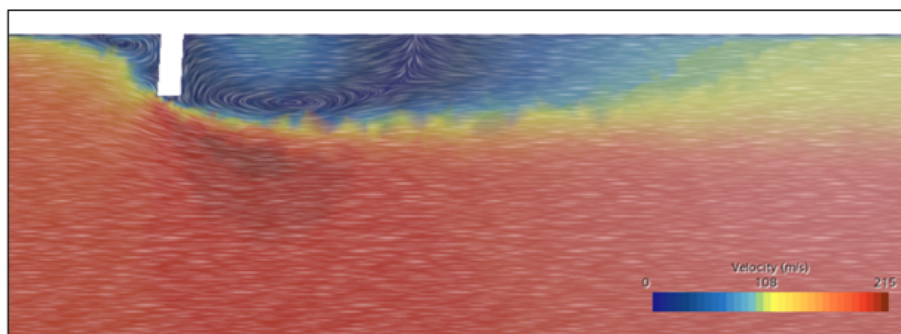


FIGURE 2.7 – Champ de vitesse autour de SP02 avec les aérofreins ouverts à 100%

L'ensemble de ces observations met en évidence le rôle déterminant des aérofreins dans la modification de l'écoulement, contribuant directement à l'augmentation de la traînée aérodynamique et validant leur efficacité dans le cadre du mécanisme de séparation d'étages.

Conclusion

L'étude CFD menée sur la fusée SP-02 avait pour objectif de valider théoriquement l'efficacité du système d'aérofreins du premier étage. Les simulations réalisées sur six configurations d'ouverture montrent une augmentation monotone du coefficient de traînée, de 0.5936 aérofreins fermés à 0.7827 en configuration totalement déployée, soit un gain de près de 32 %. Cette évolution est correctement décrite par la loi quadratique établie à la section 2.1, avec un coefficient de détermination de 0.999.

L'analyse des champs de pression et de vitesse confirme par ailleurs la cohérence physique de ces résultats. Le déploiement des aérofreins fait apparaître une zone de surpression sur leur face amont et une zone de dépression en aval, associée à un décollement précoce de la couche limite et à un élargissement du sillage. Ce déséquilibre de pression constitue bien le mécanisme dominant de génération de traînée, et son intensité croît avec le taux d'ouverture. En dehors des zones directement influencées par les aérofreins, l'écoulement conserve un comportement classique, ce qui traduit la validité générale du modèle.

Le concept est donc validé sur le plan aérodynamique : le bloc aérofreins est capable de produire l'augmentation de traînée nécessaire à la séparation des étages, et la loi obtenue fournit une donnée d'entrée directement exploitable pour la simulation de vol et pour le dimensionnement des efforts repris par le mécanisme de déploiement.

Ces conclusions doivent toutefois être lues à la lumière des hypothèses retenues. La résolution stationnaire des équations moyennées de Reynolds ne rend pas compte des fluctuations temporelles de l'écoulement, et le modèle $k - \varepsilon$ réalisable, s'il constitue un bon compromis pour une étude comparative, reste approximatif dans les zones de fort décollement. Les aérofreins ont de plus été simulés en positions figées et à incidence nulle, alors que la fusée présente en vol une incidence non nulle et une phase transitoire de déploiement. Enfin, aucune étude de convergence en maillage ni aucune confrontation à des données expérimentales n'a pu être conduite dans le cadre de ce projet.

Les valeurs absolues de C_D sont donc à considérer avec la réserve qui s'impose. En revanche, la tendance dégagée et les ordres de grandeur obtenus sont suffisamment robustes pour justifier la pertinence du concept et orienter la conception du bloc aérofreins.

Table des figures

1.1	Maquette numérique simplifiée de la fusée (CATIA).	4
1.2	Configurations d'ouverture des aérofreins étudiées.	4
1.3	Propriétés physiques et modèles activés dans Simcenter STAR-CCM+.	5
1.4	Comparaison qualitative des méthodes DNS, LES et RANS selon le coût de calcul et la précision.	6
1.5	Schéma de la géométrie du domaine d'étude et des dimensions principales.	7
1.6	Représentation 3D du domaine de calcul autour de la fusée.	7
1.7	Configuration du maillage dans STAR-CCM+ (outil de maillage et contrôles).	8
1.8	Raffinement local du maillage au niveau des aérofreins.	8
1.9	Raffinement local du maillage au niveau des ailerons.	9
1.10	Maillage au niveau de la pointe de la fusée.	9
1.11	Vue globale du maillage du domaine de calcul.	10
2.1	Évolution du coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins	11
2.2	Carte de la pression sur SP02 sans les aérofreins	12
2.3	Cartes de pression sur les aérofreins déployés à 50%	12
2.4	Cartes de pression sur les aérofreins déployés à 100%	12
2.5	Champ de vitesse autour de SP02 sans les aérofreins	13
2.6	Champ de vitesse autour de SP02 avec les aérofreins ouverts à 50%	13
2.7	Champ de vitesse autour de SP02 avec les aérofreins ouverts à 100%	13

Liste des tableaux

1	Évolution du coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins	11
---	--	----

Références

- [1] AeroIPSA, “Rapport de projet sp-02.” <https://www.aeroipsa.com/sp02>, 2024.
- [2] Wikipedia, “Equations de navier-stokes.” https://fr.wikipedia.org/wiki/Équations_de_Navier-Stokes, 2025.

Glossaire

C

Computational Fluid Dynamics Mécanique des fluides numérique, méthode de simulation numérique des écoulements de fluides basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes [2].. 3, 16

Conception Assistée par Ordinateur Ensemble de méthodes et d’outils informatiques permettant de concevoir, modéliser et simuler des objets ou systèmes techniques en 2D ou 3D.. 16

Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée Logiciel de CAO développé par Dassault Systèmes, utilisé pour la modélisation 3D, la simulation et la gestion du cycle de vie des produits dans divers domaines industriels, notamment l’aéronautique et l’automobile. C’est le logiciel enseigné à l’IPSA et utilisé en majorité pour la conception des pièces du projet SP-02.. 16

F

Finite Element Method Méthode des éléments finis, technique de simulation numérique utilisée pour résoudre des problèmes d’ingénierie et de physique en divisant un domaine complexe en sous-domaines plus simples appelés éléments finis. . 16

I

Institut Polytechnique des Sciences Avancées Ecole d’ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. 16

Acronymes

C

CAO Conception Assistée par Ordinateur. 4, 16

CATIA Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée. 4, 15

CFD Computational Fluid Dynamics. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14

F

FEM Finite Element Method. 4

I

IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées. 3, 16